KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Babak Penyisihan KOSSMI 2022 Level 4 Matematika

PAKTA INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerjakan soal KoSSMI 2022 dengan jujur dan tidak melakukan kecurangan karena sebagai seorang muslim saya percaya bahwa ada malaikat dan Allah Swt yang melihat semua perbuatan yang saya lakukan.

Sesuai dengan apa yang ada dalam ayat Al-Qur'an , saya percaya bahwa siapapun yang melakukan perbuatan baik sekecil apapun, pasti akan menikmati balasannya, demikian juga dengan siapapun yang melakukan kecurangan sekecil apapun, pasti akan mendapatkan sanksinya. (Az-Zalzalah 7-8)

Silahkan centang kolom SETUJU dibawah ini, memilih TIDAK SETUJU berarti saya menerima konsekuensi pekerjaan saya tidak dikoreksi.

- Setuju
- Tidak Setuju

ABAK ACADEMY

Diketahui persamaan $x + y + z = 12$. Jika $x \leq 5$, $y > 4$, dan $0 \leq z \leq 3$, maka banyak solusi yang mungkin dari persamaan tersebut adalah….

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

- 540
- 656
- 720
- 736
- 810

Jangkauan dan rata-rata ujian 6 siswa berturut-turut adalah 10 dan 6. Jika median data tersebut adalah 6, dan selisih antara kuartil 1 dan kuartil 3 adalah 6, maka jumlah 2 nilai terendah adalah….

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Diketahui terdapat empat garis lurus g_1, g_2, g_3, dan g_4 dengan gradien masing-masing 3, 4, 5, dan 6. Keempat garis tersebut memiliki titik potong yang sama pada sumbu-Y. Jika jumlah absis perpotongan keempat garis tersebut dengan sumbu-X adalah $\frac{171}{60}$, maka persamaan garis g_4 adalah….

a. $6x - y + 3 = 0$
b. $6x - y - 3 = 0$
c. $6x - 2y + 3 = 0$
d. $6x - 2y - 3 = 0$
e. $6x - 3y + 3 = 0$

- A
- B
- C
- D
- E

ABAK ACADEMY

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan harus saling berbagi, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ”Barang siapa yang menjumpai saudara muslim dan memberi barang yang disukainya agar dia gembira, maka Allah membuatnya gembira di hari kiamat” (HR. Thabrani). Sebuah lembaga sosial yang menyalurkan donasi umat muslim di kota A akan membagikan 37440 baju dan 15444 celana kepada panti asuhan di seluruh Indonesia. Jika banyaknya baju dan celana yang dibagikan kepada masing-masing panti asuhan harus dibagi sama rata, maka banyaknya panti asuhan yang akan mendapatkan baju dan celana adalah....

- 936
- 812
- 724
- 664
- 468

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Diketahui kubus PQRS.TUVW dengan rusuk 8 cm. Titik A adalah titik potong antara PW dan ST sedangkan titik B adalah titik potong antara UW dan TV. Jarak titik Q dengan garis AB adalah…cm.

- 8√3
- 4√6
- 8√6
- 2√22
- 3√22

Jika hasil kali tiga bilangan ganjil berututan sama dengan 15 kali jumlah ketiga bilangan tersebut, maka jumlah kuadrat ketiga bilangan tersebut adalah….

- 83
- 90
- 155
- 175
- 195

ABAK ACADEMY

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Diketahui sebuah segitiga KLM dengan sisi-sisi: $KL = x + 2$, $LM = 4x - 1$, dan $KM = 8 - x$. Nilai x sehingga segitiga KLM merupakan segitiga samakaki adalah…

a. $\frac{7}{6}$

b. $\frac{9}{5}$

c. 2

d. $\frac{11}{4}$

e. 3

- A
- B
- C
- D
- E

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Pak Abdullah adalah seorang guru mengaji yang selalu mengadakan kajian kepada murid-muridnya setelah sholat ashar. Seperti Hadist Riwayat Muslim no. 2699 : "*Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah (masjid) membaca Kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah (ketenangan), mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisi-Nya*". Hari ini ada enam orang yang hadir mengaji. Enam orang tersebut akan duduk pada tiga meja mundar, dimana setiap meja akan dididuduki oleh minimal satu siswa. Banyaknya cara duduk keenam murid tersebut adalah….

- 126
- 175
- 190
- 205
- 225

Sebuah fungsi f didefinisikan oleh $f(x) = \frac{kx}{2x-1}, x \neq \frac{1}{2}$, k konstanta, memenuhi $f(f(x)) = x$ untuk setiap bilangan real x, kecuali $\frac{1}{2}$. Nilai k adalah….

a. -1
b. 1
c. -2
d. 2
e. 3

ABAK ACADEMY

- A
- B
- C
- D
- E

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Pak Arief dipercaya sebagai ketua pembangunan Masjid Al Husna di lingkungan rumahnya. Proyek pembangunan masjid ini direncanakan menggunakan 20 orang pekerja dalam waktu selama 40 hari. Akan tetapi memasuki hari ke-14, proyek tersebut terhenti sementara selama 3 hari kemudian dilanjutkan kembali. Pada seminggu sebelum masa penyelesaian proyek tersebut berakhir, pekerja yang tersisa hanya 90% yang dapat bekerja sampai dengan selesai. Dengan kondisi seperti itu, proyek akan terlambat setidaknya selama ... hari.

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

Tentukan bilangan bulat positif terbesar n sehingga 2^n habis membagi $10^{20} - 2^{20}$.

- 21
- 22
- 23
- 24
- 25

ABAK ACADEMY
KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Tentukan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari jarak antar 2 rusuk yang tak bersentuhan dari sebuah limas segitiga beraturan dengan panjang rusuk 10.

- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

Jumlah 2022 suku pertama pada suatu deret geometri adalah 2022 dan jumlah 4044 suku pertama pada deret geometri yang sama adalah -2022. Tentukan jumlah dari 8088 suku pertama deret geometri tersebut.

- 0
- 2022
- 4044
- 8088
- 10110

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Misal f(x) = ax+b, 1 ≤ f(1) ≤ 9, dan 10 ≤ f(2) ≤ 19. Tentukan beda dari nilai minimum f(3) dan nilai maksimum f(4).

- 11
- 19
- 29
- 39
- 44

Nilai dari $\sum_{k=1}^{100} \frac{1+2+3+\cdots+k}{1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3}$ sama dengan m/n, dimana m dan n adalah 2 bilangan bulat yang relatif prima satu sama lain, tentukan nilai dari m+n.

- 99
- 149
- 151
- 299
- 301

ABAK ACADEMY

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Tentukan banyaknya bilangan 10-digit yang dapat dibentuk oleh 1 digit 0, 1 digit 1, 1 digit 2, 3 digit 3, dan 4 digit 4 sehingga keseluruhan digit 3 saling berdekatan dan HANYA 3 dari keempat digit 4 yang saling berdekatan.

- 384
- 400
- 408
- 432
- 480

Dalam segitiga ABC, AB = 65, BC = 16, dan AC = 63. Segitiga ABC dilipat sehingga A berhimpit dengan B. Tentukan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari panjang bekas lipatan.

- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Tentukan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari luas dari daerah solusi $\prod_{k=1}^{9}(x^2+y^2-k) \leq 0$.

- 15
- 25
- 45
- 55
- 90

Demi mencari sumber makanan baru, seekor siput meninggalkan rumahnya kemudian setiap hari bergerak sejauh 10m tanpa merubah arah bergerakannya sepanjang hari. Namun setiap hari baru ia merubah arah geraknya secara acak kemudian bergerak lagi sejauh 10m tanpa merubah arah bergerakannya sepanjang hari. Siput ini mencari sumber makanan baru selama 3 hari penuh kemudian beranjak pulang ke rumahnya dengan bergerak langsung melewati jalan terdekat yang akan membawanya balik langsung ke rumahnya. Setelah mencari sumber makanan baru, setiap harinya siput tersebut hanya bisa bergerak sejauh 10m. Jika peluang bahwa siput tersebut dapat pulang ke rumahnya pada hari ke-4 sama dengan m/n, dimana m dan n adalah 2 bilangan bulat yang relatif prima satu sama lain, tentukan nilai dari m+n.

ABAK ACADEMY

- 3
- 4
- 5
- 7
- Tidak dapat ditentukan

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Diketahui bahwa suku ke-2 pada suatu deret geometri tak hingga adalah n dan jumlah seluruh suku pada deret geometri tak hingga tersebut adalah suatu bilangan positif. Nilai minimal dari jumlah tersebut yang memungkinkan adalah 1. Tentukan pilihan mana dari 5 pilihan berikut yang nilainya paling mendekati n.

- $1/\sqrt{2}$
- $1/\sqrt{3}$
- 1/2
- $1/(2\sqrt{2})$
- 1/4

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Diberikan bilangan real $3{,}141414\cdots$ merupakan bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk $\frac{a}{b}$, dengan a, b merupakan bilangan bulat dan $b \neq 0$. Jika a, b relatif prima, berapakah nilai $a - b$?

- 385
- 212
- 410
- 320
- 390

Berapakah koefisien dari x^3y^7 yang merupakan penjabaran dari polynomial $\left(\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}y\right)^{10}$?

a. $\frac{15}{1024}$

b. $\frac{25}{8192}$

c. $\frac{15}{128}$

d. $\frac{46}{1024}$

e. $\frac{120}{128}$

ABAK ACADEMY

- A
- B
- C
- D
- E

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Pertambahan pasien yang terkena covid-19 di Kota Jakarta setiap bulannya bertambah dua kali lipat dari bulan sebelumnya pada saat wabah meningkat tinggi. Jika pasien covid-19 bulan pertama adalah 60 orang, maka pasien covid-19 pada bulan keempat di Jakarta adalah…

- 240 orang
- 120 orang
- 840 orang
- 480 orang
- 380 orang

Suatu pondok pesantren akan menerima sejumlah siswa (akhwat dan Ikhwan) untuk tahun 2022 ini. Setiap akhwat yang lulus akan dikenai biaya SPP (termasuk catering dan laundry) sebesar Rp. 1.600.000 orang/bulan. Sedangkan ikhwan dikenakan biaya SPP sebesar Rp. 1.400.000 org/bulan. Jika jumlah uang SPP yang diharapkan masuk ke rekening pesantren setiap bulannya adalah Rp. 318.200.000, dan banyaknya akhwat yang diterima adalah 40% dari seluruh siswa yang lulus. Tentukan berapa orang Ikhwan yang mestinya diterima di pondok ini.

ABAK ACADEMY

- 86
- 120
- 129
- 43
- 138

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Jika diberikan nilai dari $\sum_{i=3}^{17} r_i = 40$, berapakah nilai dari $\sum_{i=3}^{17} r_i + 3$?

- 75
- 85
- 58
- 57
- 47

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Salah satu rukun Islam adalah zakat, sesuai dengan Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" Sebagai seorang muslim Pak Ahmad ingin membayar zakat sebesar 2,5% dari hasil penjualan tanah miliknya. Tanah tersebut berbentuk persegi panjang dengan $p = \sqrt{462 + \sqrt{462 + \sqrt{462 + \sqrt{\ldots}}}}$ dan $l = \sqrt{23 + 2\sqrt{112}} + \sqrt{14 - 2\sqrt{63}} + \sqrt{45 - 2\sqrt{324}}$. Tanah Pak Ahmad terjual dengan harga Rp. 500.000/m^2. Sisa uang Pak Ahmad setelah dikurangi pembayaran zakat adalah….

_____

Banyaknya segitiga siku-siku yang kelilingnya 1001 dan sisi-sisinya bilangan bulat serta jari-jari lingkaran dalamnya juga bilangan bulat adalah…._____

ABAK ACADEMY

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Untuk mempersiapkan diri belajar Olimpiade Matematika, sakin giat belajarnya demi menimba ilmu, Umar memiliki ide untuk membentuk suatu soal tersendiri kemudian menjawabnya sendiri. Umar melempar 2 dadu, kemudian dengan 2 nilai yang didapatkan ia membentuk suatu bilangan yang tidak lebih dari 1 dengan membagi salah satu nilai dengan nilai yang lainnya. Kemudian, Umar menggambar 2 persamaan pada diagram kartesius yang berhubungan dengan bilangan yang telah ia bentuk. Misal bilangan yang dia bentuk adalah α. Umar kemudian menggambarkan 2 kurva $x^2+y^2 = \alpha^2$ dan $y = x^2-\alpha$. Kemungkinan Umar menemukan 3 titik potong dari kurva tersebut sama dengan m/n, dimana m dan n adalah 2 bilangan bulat yang relatif prima satu sama lain, tentukan nilai dari m+ n...._____

Misal S(n) adalah himpunan dari n bilangan bulat positif pertama dan f(n) merupakan fungsi yang menyatakan banyaknya anggota pada sub-himpunan S(n) terbesar sehingga tidak terdapat 1 pasang bilangan pada sub-himpunan tersebut yang mempunyai jumlah yang habis dibagi 10. Tentukan nilai n terkecil yang memenuhi f(n) = 90...._____

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Diberikan bilangan asli a, b yang memenuhi sifat

$ab + a + b = 32$ dan $a^2b + ab^2 = 240$.

Tentukan nilai dari $a^2 + b^2$!

ABAK ACADEMY
KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022
KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022